جامعة السلطان مولاي سليمان
Université Sultan Moulay Slimane

كلية العلوم والتقنيات
Faculté des Sciences et Techniques

Cours d'Analyse $\mathcal{I}$ – Filière MDS-GI, FST-BM

Prof: A. KASSIDI

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des sciences et techniques, Béni Mellal
Département de Mathématiques

kassidi.abderrazak@gmail.com

Année universitaire : 2025/2026

Chapitre 1: Nombres Réels

$\mathcal{I}$-Ensemble Ordonné

Définitions 1

Une relation binaire $\mathcal{R}$ définie sur un ensemble non vide E est dite

1. Réflexive, si pour tout $x \in E$, $x\mathcal{R}x$.
2. Symétrique, si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x\mathcal{R}y$ implique $y\mathcal{R}x$.
3. Antisymétrique, si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x$ impliquent $x = y$.
4. Transitive, si pour tout $(x, y, z) \in E^3$, $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$ impliquent $x\mathcal{R}z$.
5. $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 1 :
Dans $\mathbb{N}$ la relation, pour tout x et y, $x \leqslant y$ est réflexive, antisymétrique et transitive: c'est une relation d'ordre. Il en est de même des relations notées de la même manière dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$.

$\mathcal{I}$-Ensemble Ordonné

Définitions 2

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire définie sur un ensemble non vide E.

1. On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive.
2. Si $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre on dit que E est un ensemble ordonné.
3. Soient x et y deux éléments de E. Si $x\mathcal{R}y$ ou $y\mathcal{R}x$, on dit que x et y sont comparables (relativement à $\mathcal{R}$).
4. Si tout les éléments de E sont deux à deux comparables, on dit que $(E, \mathcal{R})$ est totalement ordonné, i.e
$$\forall x, y \in E, \text{ on a } x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x.$$
Sinon, i.e s'il existe au moins deux éléments de E non comparables (relativement à $\mathcal{R}$) on dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre partielle sur E ou $(E, \mathcal{R})$ est partiellement ordonné.

Exemple 2 :
L'ensemble $(\mathbb{N}, \leqslant)$, où $\leqslant$ est l'ordre naturel, est un ensemble totalement ordonné.

Scanné avec CamScanner

$\mathcal{I}$-Ensemble Ordonné

Exemples 3 :

1- La relation définie sur $\mathbb{N}^*$ par : x divise y, notée x/y, qui signifie qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$: $y = kx$, est une relation d'ordre. En effet :

- On a: $x = 1x$ donc x/x par suite la relation / est réflexive.
- Si x/y et y/x alors on peut trouver k et k' dans $\mathbb{N}^*$ tels que $y = kx$ et $x = k'y$. Donc $x = k'y = k'kx$ par suite $k = k' = 1$ c'est-à dire que $x = y$. Ainsi, la relation / est antisymétrique.
- Si x/y et y/z alors on peut trouver k et k' dans $\mathbb{N}^*$ tels que $y = kx$ et $z = k'y$ donc $z = k'y = k'kx$ avec $kk' \in \mathbb{N}^*$, donc x/z. Par suite la relation/est transitive.

2- $\mathcal{P}(E)$ l' ensemble de toutes les parties d'un ensemble E. On définit sur $\mathcal{P}(E)$ la relation d'ordre $\mathcal{R}$ par : $A\mathcal{R}B$ si $A \subseteq B$.

$\mathcal{I}$-Ensemble Ordonné

Remarque 1

1. $(\mathbb{N}, /)$ n'est pas totalement ordonné car par exemple: 2 ne divise pas 3 et 3 ne divise pas 2.
2. Soit E un ensemble contenant au moins deux éléments différents, alors $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$ est partiellement ordonné.
3. Dans la suite, pour simplifie les notations, au lieu de noté $(E, \mathcal{R})$ on note $(E, \leqslant)$, la relation binaire $\leqslant$ désigne une relation d'ordre quelconque sur E.

$\mathcal{II}$-Ensemble des nombres réels

La théorie modèrne des nombres réels, remonte essentiellement à la moitié du $19^{iéme}$ siécle dans les travaux de R. Dédekind, P. Cantor et W. Weirstrass. Cette théorie destinée à combler certaines des insuffisances de $\mathbb{Q}$ a été guidée par deux principes fondamentaux:

1er **Principe.** Munir l'ensemble des réels d'une loi d'addition et d'une loi de multiplication qui prolongent l'addition et la multiplication déjà définies dans $\mathbb{Q}$.

2ème **Principe.** Définir dans l'ensemble des réels un ordre total qui conserve l'ordre total, déjà existant dans $\mathbb{Q}$.

Dans la suite, nous admettrons l'existence d'ensemble noté $\mathbb{R}$ contenant $\mathbb{Q}$, muni d'une addition notée $+$, une multiplication notée $\times$ et d'une relation d'ordre notée $\leqslant$.

$\mathcal{II} - 1$: Opération sur les nombres réels

On rappel ici les propriétés algébriques qui seront constamment utilisées dans ce cours d'analyse 1. Pour plus de détails, voir le cours d'algèbre. Si x, $y \in \mathbb{R}$ on note le produit $x \times y$ par xy.

Les opérations $+$ et $\times$vérifient les propriétés suivantes :

1. L'addition est commutative : Pour tout (x, y) dans $\mathbb{R}^2$ on a : $x + y = y + x$.
2. L'addition est associative: Pour tout (x, y, z) dans $\mathbb{R}^3$ on a: $x + (y + z) = (x + y) + z$.
3. Il existe un élément noté 0 dans $\mathbb{R}$, appelé élément neutre pour l'addition, tel que pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a: $0 + x = x + 0 = x$.
4. Pour tout élément x dans $\mathbb{R}$, il existe un élément noté $(-x)$ dans $\mathbb{R}$, appelé opposé de x, tel que: $x + (-x) = (-x) + x = 0$.

Scanné avec CamScanner

$\mathcal{II}-1$: Opération sur les nombres réels

1. La multiplication est commutative : Pour tout (x, y) dans $\mathbb{R}^2$ on a : $xy = yx$.
2. La multiplication est associative : Pour tout (x, y, z) dans $\mathbb{R}^3$ on a: $x(yz) = (xy)z$.
3. Il existe un élément noté 1 dans $\mathbb{R}$, appelé élément neutre pour la multiplication, tel que pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a: $1.x = x.1 = x$.
4. Pour tout élément $x \neq 0$ dans $\mathbb{R}$, il existe un élément noté $x^{-1} = \dfrac{1}{x}$ dans $\mathbb{R}$, appelé l'inverse de x tel que: $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$.
5. La multiplication est distributive par rapport à l'addition : Pour tout (x, y, z) dans $\mathbb{R}^3$ on a: $x(y + z) = xy + yz$.

Nous exprimons ces propriétés par:

Propriété 1

L'ensemble $(\mathbb{R}, +, \times)$ est un corps commutatif.

$\mathcal{II}-2$: Ordre sur $\mathbb{R}$

On munit l'ensemble $\mathbb{R}$ de la relation d'ordre, notée $\leqslant$, qui prolonge la relation d'ordre total naturel définie sur $\mathbb{N}$. On a :

Propriété 2

L'ensemble $(\mathbb{R}, \leqslant)$ est totalement ordonné et la relation d'ordre $\leqslant$ est compatible avec l'addition et la multiplication :

1. Pour tout (x, y, z) dans $\mathbb{R}^3$, $x \leqslant y$ implique $x + z \leqslant y + z$.
2. Pour tout (x, y) dans $\mathbb{R}^2$, $0 \leqslant x$ et $0 \leqslant y$ impliquent $0 \leqslant xy$.
3. Pour tout (x, y, z) dans $\mathbb{R}^3$ tel que $x \leqslant y$, alors $zx \leqslant zy$ si $z \geqslant 0$ et $zy \leqslant zx$ si $z \leqslant 0$

Remarques 2

1- Si x et y sont deux nombres réels tels que $x < y$, alors il existe un réel z tel que $x < z < y$; il suffit de prendre $z = \dfrac{x+y}{2}$

2- Si un réel x vérifie pour tout $\varepsilon > 0$ on a: $|x| \leqslant \varepsilon$, alors $x = 0$.

En effet, si $x \neq 0$ on peut trouver, d'après l'assertion **1**, un réel ε' tel que $0 < \varepsilon' < |x|$.

$\mathcal{II}-3$: Borne supérieure-Borne inférieure

Définitions 3

Soient $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné, F une partie non vide de E et $M \in E$.

1. On dit que M est un majorant de F si pour tout $x \in F$, $x \leqslant M$.
2. On dit que m est un minorant de F si pour tout $x \in F$, $x \geqslant m$.
3. L'ensemble F est dit majoré s'il admet au moins un majorant.
4. L'ensemble F est dit minoré s'il admet au moins un minorant.
5. On dit que F est borné s'il est à la fois majoré et minoré.
6. On appelle plus grand élément ou maximum de F, s'il existe, l'unique élément $q \in F$ tel que: pour tout $x \in F$, $x \leqslant q$, noté $\max\limits_{E}(F) = q$.
7. On appelle plus petit élément ou minimum de F, s'il existe, l'unique élément $p \in F$ tel que: pour tout $x \in F$, $p \leqslant x$, noté $\min\limits_{E}(F) = p$.

$\mathcal{II}-3$: Borne supérieure-Borne inférieure

Remarques 3

Un majorant de F, s'il existe, n'appartient pas nécessairement à F, de même pour un minorant de F.

Exemple 4 :

L'ensemble $F = \{2, 3, 12\}$ est borné dans $(\mathbb{N}^*, /)$. En effet, l'ensemble F est majoré par 12 car on a: 2/12, 3/12 et 12/12. On a aussi F minoré par 1 car 1/2, 1/3 et 1/12.
La partie F n'admet pas de plus petit élément dans $(\mathbb{N}^*, /)$ car 2 ne divise pas 3, par contre, 12 est le plus grand élément de F.

Scanné avec CamScanner

$II - 3$: Borne supérieure-Borne inférieure

Remarques 4

Soit F une partie d'un ensemble ordonné E.

1. Si M est un majorant de F, alors tout élément de E supérieur à M, est un majorant de F.
2. Si m est un minorant de F, alors tout élément de E inférieur à m, est un minorant de F.
3. Un majorant ou un minorant de F peut être un élément de F ou non. C'est l'exemple de l'élément 1 qui est un minorant de F mais il n'appartient pas à F; alors que 12 est un majorant de F qui appartient à F.
4. L'ensemble des majorants ou des minorants de F peut être fini ou non.

Dans l'exemple précedent l'ensemble des minorants de F est $\{1\}$, donc fini. Alors que l'ensemble de ses majorants est formé par les multiples de 12, qui est un ensemble infini.

$II - 3$: Borne supérieure-Borne inférieure

Définitions 4

Soient $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné et F une partie non vide de E.

1. On appelle borne supérieure de F, notée $\sup(F)$, le plus petit élément, s'il existe, de l'ensemble des majorants de F.
2. On appelle borne inférieure de F, notée $\inf(F)$, le plus grand élément, s'il existe, de l'ensemble des minorants de F.

Exemple 5 :
La partie $F = \{2, 3, 12\}$ de $(\mathbb{N}^*, /)$ admet 12 pour borne supérieure et 1 pour borne inférieure. Notons que $1 \notin F$, alors que $12 \in F$.

Remarque 5

Attention, $\sup(F)$ et $\inf(F)$ n'appartiennent pas nécessairement à F. C'est la différence complète entre les notions : la borne supérieure et le maximum, la borne inférieure et le minimum.

$II - 3$: Borne supérieure-Borne inférieure

Propriété 3 (La propriété de la borne sup et de la borne inf dans $\mathbb{R}$)

1. Toute partie A non vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
2. Toute partie A non vide minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Preuve : Voir TD.

Propriété 4 (Caractérisation de la borne sup et de la borne inf)

Soient A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et m, M deux réels. Alors

1. $M = \sup(A) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in A,\ x \leqslant M \\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in A\ :\ M - \varepsilon < x. \end{cases}$
2. $m = \inf(A) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in A,\ m \leqslant x \\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in A\ :\ x < m + \varepsilon. \end{cases}$

$II - 4$: Partie entière

Propriété 5

L'ensemble $\mathbb{R}$ vérifie la propriété suivante, dite d'Archimède

$$\forall x \in \mathbb{R}^{*+},\ \forall y \in \mathbb{R},\ \exists n \in \mathbb{N},\ y \leqslant nx.$$

Et c'est la quatrième propriété fondamentale de l'ensemble $\mathbb{R}$, $(\mathbb{R}, +, .)$ est un corps archimédien.

Preuve :

Scanné avec CamScanner

$II - 4$: Partie entière

Proposition 1

Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique entier relatif $m \in \mathbb{Z}$ tel que $m \leqslant x < m+1$. On le note $m = E(x)$ ou $[x]$: c'est la partie entière du réel x.

Preuve :

$II - 5$: Valeur absolue

Définition 5

Pour un réel x, on définit la valeur absolue de x par: $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x \leqslant 0 \end{cases}$

La proposition suivante résume les propriétés immédiates de la valeur absolue.

Proposition 2

Soient $x,\ y \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}^+$, alors

1. $|x| = \max(x,\ -x)$
2. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. $\sqrt{x^2} = |x|$
4. $|x| \leqslant r \Leftrightarrow -r \leqslant x \leqslant r$
5. $r \leqslant |x| \Leftrightarrow (x \leqslant -r \text{ ou } r \leqslant x)$
6. $|x.y| = |x|.|y|$
7. si $y \neq 0$, $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
8. $|x+y| \leqslant |x| + |y|$ (inég. triang 1)
9. $||x| - |y|| \leqslant |x-y|$ (inég. triang 2)
10. $||x| - |y|| \leqslant |x+y|$

$II - 6$: Les intervalles réels

Définition 6

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. On dit que I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si elle vérifie l'une des conditions suivantes :

1- $I = \phi$; 2- $\forall (x,y) \in I^2,\ \forall z \in \mathbb{R},\ (x \leqslant z \leqslant y \Rightarrow z \in I)$

Proposition 3

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. Alors I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si est seulement si I prend l'une des formes suivantes

1. $I =]a, a[= \phi$
2. $I =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$
3. $I = [a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R},\ a \leqslant x\}$
4. $I =]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R},\ a < x\}$
5. $I =]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R},\ x \leqslant a\}$
6. $I =]-\infty, a[= \{x \in \mathbb{R},\ x < a\}$
7. $[a, b] = \{x \in \mathbb{R},\ a \leqslant x \leqslant b\}$
8. $[a, b[= \{x \in \mathbb{R},\ a \leqslant x < b\}$
9. $]a, b[= \{x \in \mathbb{R},\ a < x < b\}$
10. $]a, b] = \{x \in \mathbb{R},\ a < x \leqslant b\}$

$II - 6$: Les intervalles réels

Proposition 4

1. Soit I une partie non vide de $\mathbb{R}$.

$$I \text{ est un intervalle } \Leftrightarrow \forall x,\ y \in I,\quad \forall t \in [0,1],\quad tx + (1-t)y \in I.$$

2. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, alors
   a) $I \cap J$ est un intervalle.
   b) $I \cup J$ est un intervalle si $I \cap J \neq \phi$.

Scanné avec CamScanner

$II-7$: Droite numérique achevée

Afin d'unifier certains énoncés, il est parfois pratique de disposer d'un ensemble qui contient non seulement tous les réels, mais également $-\infty$ et $+\infty$.

Définition 7

On appelle droite numérique achevée l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

On prolonge la relation d'ordre $\leqslant$ à $\overline{\mathbb{R}}$ en convenant que :

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \quad x \leqslant +\infty \quad \text{et} \quad \forall x \in \overline{\mathbb{R}} \quad x \geqslant -\infty.$$

$II-7$: Droite numérique achevée

On prolonge partiellement à $\overline{\mathbb{R}}$ les opérations de $\mathbb{R}$, selon les tables suivantes :

$+$	$-\infty$	$y \in \mathbb{R}$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	
$x \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$x+y$	$+\infty$
$+\infty$		$+\infty$	$+\infty$

$\times$	$-\infty$	$y \in \mathbb{R}_-^*$	0	$y \in \mathbb{R}_+^*$	$+\infty$
$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$		$-\infty$	$-\infty$
$x \in \mathbb{R}_-^*$	$+\infty$	xy	0	xy	$-\infty$
0		0	0	0	
$x \in \mathbb{R}_+^*$	$-\infty$	xy	0	xy	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$		$+\infty$	$+\infty$

où les cases vides correspondent à des cas où l'opération n'est pas définie.

$II-8$: Densité

Définition 8

Une partie A de $\mathbb{R}$ est dite dense dans $\mathbb{R}$ si A rencontre tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$. i.e

$$\forall a,\ b \in \mathbb{R}, \quad a < b \Rightarrow \exists x \in A,\ x \in]a, b[$$

Remarque 7

La définition précédente est équivalente à la définition suivante: A dense dans $\mathbb{R}$ si

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in A,\ |a - x| < \varepsilon$$

Théorème 1

1. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble des nombres irrationnels $\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve :

$III-$ Voisinage, intérieur et adhérence

Définition 9

Soient $x \in \mathbb{R}$ et V un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. On dit que V est un voisinage de x s'il existe un intervalle ouvert I tel que $x \in I$ et $I \subseteq V$

Proposition 5

V est un voisinage de x ssi $\exists \varepsilon > 0, \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq V$. On note $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble de tous les voisinages de x.

Scanné avec CamScanner

III– Voisinage, intérieur et adhérence

Définition 10

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$.

1. Le point x est dit intérieur à A si A est un voisinage de x.
2. Le point x est dit adhérent à A si tout voisinage de x rencontre A.

Remarque 8

1. L'ensemble des points intérieurs à A s'appelle l'intérieur de A noté $\mathring{A}$ ou $Int(A)$.
2. L'ensemble des points adhérents à A s'appelle l'adhérence (ou fermeture) de A noté $\overline{A}$ ou $adh(A)$.

Scanné avec CamScanner